

數 A3-4 空間向量

普通高中數學（數學 A・第三冊）・學生講義

上一章在平面上建立了向量：用兩個坐標 (x, y) 描述位置，並學了向量的加減、係數積、長度與內積。本章把同一套方法整個搬到空間——只要把「兩個坐標」換成「三個坐標」 (x, y, z) ，平面向量學過的東西幾乎原封不動地成立，差別只在「每個式子多算一個 z 分量」。

但空間並不只是「平面多一維」這麼單純：多了一個方向後，幾何關係變得更豐富（兩條直線可以既不平行也不相交），而且出現一個平面上沒有的新運算——**外積（cross product）**。本章先建立空間的幾何直覺與坐標，再講空間向量的運算與內積，接著是空間特有的外積，最後用**三階行列式（third-order determinant）**把外積與內積接力起來，算出**平行六面體（parallelepiped）**的體積。

本章主線：

空間位置關係與坐標 → 空間向量的運算與長度 → 內積（夾角、垂直、投影）→ 外積（法向量、面積）→ 三階行列式與體積

4-1 空間概念與空間坐標系

A. 從平面到空間：多了一個方向

在平面上，過一點只能畫出彼此垂直的兩個方向 (x, y) ；在空間中，我們再加上一個與這兩者都垂直的方向 z 。於是描述空間中的一個點需要**三個坐標** (a, b, c) 。本章自始至終，空間中的點都用三個實數表示。

「多一個坐標」帶來的不只是多寫一個數字，而是**幾何關係變豐富**。最明顯的差別是兩直線的位置關係：平面上兩條不平行的直線一定相交，空間中卻可能「既不平行、也不相交」。先把這些位置關係講清楚，後面用向量處理時才不會搞混。

空間中兩直線的三種位置關係

空間中兩條相異直線 L_1 、 L_2 只有三種可能：

- **平行**：方向相同（或相反），永不相交，且**共平面**。
- **相交**：恰有一個公共點，**共平面**。
- **歪斜（skew，又稱不共面）**：既不平行也不相交，**不共平面**——這是平面上沒有的新情形。

判準：兩直線**共平面** $\iff$ 平行或相交；否則為歪斜。

注意：「兩直線不平行就一定相交」是**平面**的性質，在空間中是錯的——還有歪斜線。電線桿與遠處天橋的邊緣，就是一組常見的歪斜線。

平行：方向相同，永不相交

空間中兩直線的三種位置關係
相交：恰有一個公共點

歪斜：不平行也不相交，不共面

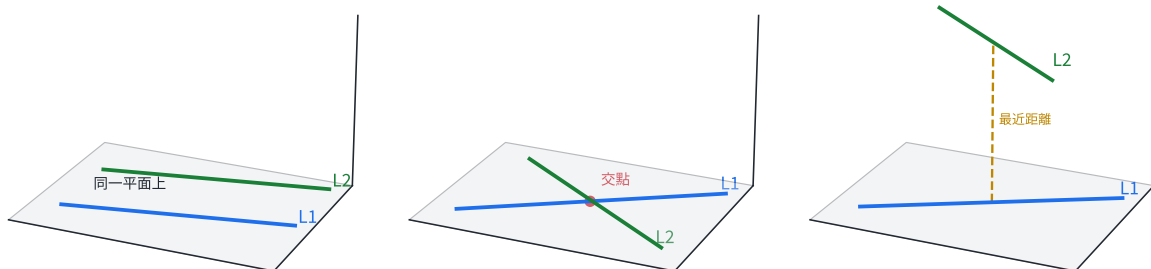


圖 4-1：空間中兩直線的三種位置關係。平行與相交都共平面；歪斜線既不平行也不相交，無法落在同一平面上（虛線標出兩線的最近距離）——這是平面上沒有的新情形。

兩平面、直線與平面的位置關係

兩相異平面 E_1 、 E_2 ：平行（無交點）、或相交於一條直線。（注意：兩相異平面若相交，交集是一條直線，不是一個點。想像兩張紙互相切過。）

直線 L 與平面 E ： L 在 E 內（無數個公共點）、 L 與 E 平行（無公共點）、或 L 與 E 相交於一點。

B. 三垂線定理

空間裡有一個非常常用的定理，叫三垂線定理（three perpendiculars theorem）。它把「線垂直於面」與「面內的垂直」這兩個垂直關係，接成第三個垂直關係，專門用來在立體圖裡找出「點到直線」的垂足，好讓你知道距離要從哪裡量起。

三垂線定理在說什麼？（用路燈的影子理解）

先看一個場景：地面是平面 E ，地上畫了一條直線 L （一條路）；空中有一點 P （路燈頂）。

- $A = P$ 在地面的正下方影子（即 $PA \perp$ 地面， A 是 P 在 E 上的正射影）。
- 在地面上，從影子 A 向路 L 拉一條垂線，垂足為 B （即 $AB \perp L$ ）。

三垂線定理說：斜拉線 PB 也垂直於路 L ，即 $PB \perp L$ 。反過來也成立：若 $PB \perp L$ ，則 $AB \perp L$ 。

一句話：鉛直桿子在地上的影子怎麼垂直於某條路，桿頂到那條路的斜拉線就怎麼垂直。

它的用處是：因為 $PB \perp L$ ，所以「 P 到直線 L 的最短距離」就是 PB ，而垂足 B 你已經在地面上用平面幾何找出來了。

為什麼三個垂直可以這樣串（向量看最清楚）：設 L 的方向為 $\vec{d}$ 。因 $PA \perp$ 整個平面 E ，故 $\vec{PA} \perp$ 平面內任何向量，特別地 $\vec{PA} \cdot \vec{d} = 0$ ；又已知 $\vec{AB} \cdot \vec{d} = 0$ 。而 $\vec{PB} = \vec{PA} + \vec{AB}$ ，所以

$$\vec{PB} \cdot \vec{d} = (\vec{PA} + \vec{AB}) \cdot \vec{d} = 0 + 0 = 0,$$

即 $\vec{PB} \perp \vec{d}$ ，也就是 $PB \perp L$ 。本質只是一句話： $\vec{d}$ 同時垂直於 $\vec{PA}$ 和 $\vec{AB}$ ，就一定垂直於它們的和 $\vec{PB}$ （這用到內積對加法可分配）。

注意： P 到 L 的距離不是 $\overline{PA}$ ，也不是隨便一點——垂足必須落在 L 上，而三垂線定理告訴你它就是 B 。

三垂線定理： $PA \perp \text{面}$ 、 $AB \perp L$ ，則 $PB \perp L$

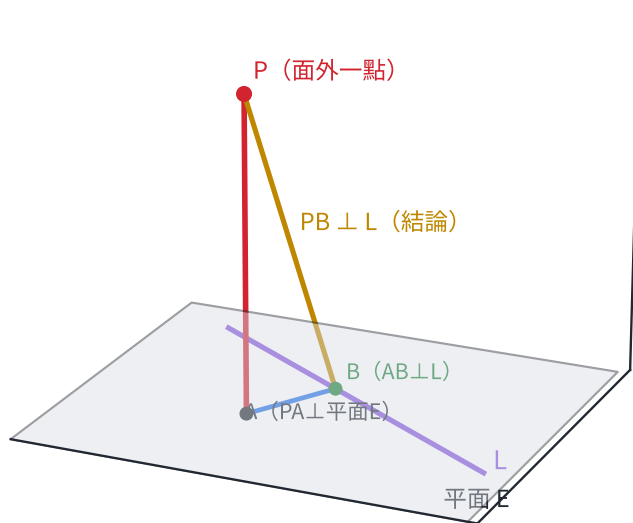


圖 4-2：三垂線定理。 PA 垂直於地面， A 是 P 的正射影；在地面上 $AB \perp L$ ，則斜拉線 PB 也垂直於 L 。 $\overline{PB}$ 即點 P 到直線 L 的距離。

C. 空間直角坐標系

取空間中一固定點 O 為**原點**，過 O 作兩兩垂直的三條數線 x 、 y 、 z 軸（依右手定則排列）。空間中每一點 P 都對應唯一的有序三數組 $P(a, b, c)$ 。

三個坐標平面—— xy 平面（ $z = 0$ ）、 yz 平面（ $x = 0$ ）、 zx 平面（ $y = 0$ ）——把空間分成 **8 個卦限 (octant)**。一個點到坐標平面或坐標軸的**投影**有簡單規則：投到某個坐標平面，就把缺的那一個坐標歸零（如 $P(a, b, c)$ 到 xy 平面的投影是 $(a, b, 0)$ ）；投到某條坐標軸，就只留那一個坐標（如到 x 軸的投影是 $(a, 0, 0)$ ）。

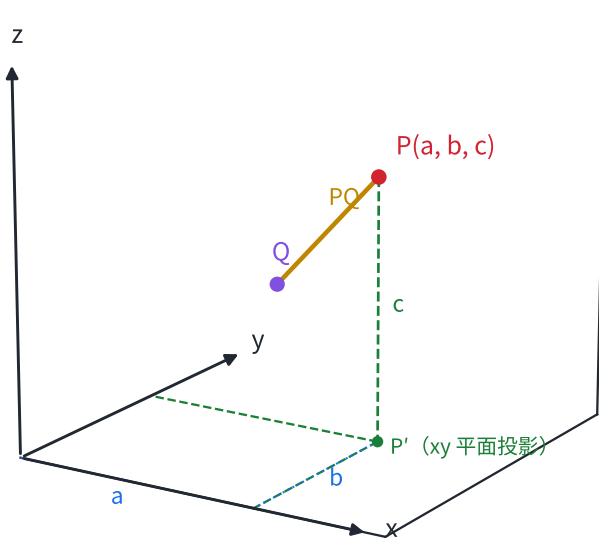


圖 4-3：空間直角坐標系。三軸兩兩垂直，點 $P(a, b, c)$ 由三個坐標定位；虛線顯示 P 到各坐標平面的投影。

空間中兩點的距離，是把平面的距離公式多補一個 z 方向的平方而已（本質都是畢氏定理）。

空間中的兩點距離公式

空間中 $A(x_1, y_1, z_1)$ 、 $B(x_2, y_2, z_2)$ 的距離為

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

這正是平面距離公式 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 多加一項 $(\Delta z)^2$ 的結果，可由「兩次畢氏定理」推得。由此也能直接寫出**球面方程式**：以 $C(x_0, y_0, z_0)$ 為球心、半徑 r 的球面，就是「到 C 的距離等於 r 的所有點」，即

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$$

這是平面上「圓方程式」在空間的對應物，邏輯完全相同。

4-2 空間向量

A. 坐標表示與基本運算

空間向量是「有向線段的等價類」，但一旦有了坐標，一切都變成**逐分量計算**——和平面向量唯一的差別，就是「多算一個 z 分量」。

空間向量的坐標表示與運算

由 $A(x_1, y_1, z_1)$ 指到 $B(x_2, y_2, z_2)$ 的向量

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1).$$

設 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ， $t \in \mathbb{R}$ ，則

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3), \quad t\vec{a} = (ta_1, ta_2, ta_3).$$

標準單位向量 $\vec{i} = (1, 0, 0)$ 、 $\vec{j} = (0, 1, 0)$ 、 $\vec{k} = (0, 0, 1)$ ，於是任意向量可寫成 $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ 。

加減與係數積的幾何意義（平行四邊形法、三角形法、伸縮），與平面向量完全相同，這裡不再重畫圖。

B. 線性組合、共線與共面

把幾個向量各自乘上一個實數再相加，得到的向量稱為它們的**線性組合**（linear combination），例如 $\vec{v} = s\vec{a} + t\vec{b} + \dots$ 。用線性組合可以乾淨地描述「平行」與「共面」：

- 兩向量平行（共線）： $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = t\vec{a}$ （其中 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ），也就是兩者對應分量成比例。
- 三向量共面： $\vec{c}$ 與 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面 $\iff \vec{c} = s\vec{a} + t\vec{b}$ （ $\vec{a}, \vec{b}$ 不平行）。要在空間中「撐滿」整個三維，需要三個不共面的向量。

用比例式判斷平行時的小陷阱

平行條件「分量成比例」寫成

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3} (= t)$$

很方便，但若 $\vec{a}$ 某個分量为 0（例如 $\vec{a} = (2, 0, 3)$ ），就不能直接除以 0。較安全的作法是改寫成 $\vec{b} = t\vec{a}$ 逐項對應：要平行， $\vec{b}$ 在那一項也必須是 0。另外，零向量 $\vec{0}$ 與任何向量都可說「平行也垂直」，討論時通常先把零向量排除。

C. 長度（模）與三角不等式

向量的長度（模，magnitude）就是它的「大小」，由各分量平方相加再開根號得到——這和原點到該點的距離是同一件事。

向量長度與單位向量

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 的長度

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

與原點到 (a_1, a_2, a_3) 的距離一致。若 $\vec{a} \neq \vec{0}$ ，則 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 是與 $\vec{a}$ 同方向的單位向量（長度為 1 的向量）。

「長度公式 = 兩點距離公式 = 三維畢氏定理」其實是同一件事換個說法：核心動作都是平方相加再開根號，不必當成三個獨立公式來背。

向量相加時，合向量的長度有一個固定的範圍，這就是三角不等式。

三角不等式 (triangle inequality)

對任意兩空間向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ：

$$||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

幾何意義就是三角形的「兩邊之和大於第三邊、兩邊之差小於第三邊」。右邊等號成立 $\iff \vec{a}, \vec{b}$ 同方向（此時兩向量首尾相接成一直線）。

注意：一般而言 $|\vec{a} + \vec{b}| \neq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 。只有兩向量同方向時長度才直接相加；只要有夾角，合向量就比兩長度之和短。把向量當成數字直接相加，是很常見的錯誤。

4-3 內積與外積

這一節是本章的核心，也是空間向量與平面向量分岔的地方：內積在平面早就有，而外積是空間特有的新運算。先記住一句話分工：內積吃兩個向量、吐一個數（純量）；外積吃兩個向量、吐一個向量。

A. 內積

內積 (inner product，又稱 dot product) 有兩種等價的算法：一種用夾角（好懂），一種用坐標（好算）。

內積的兩種定義

設 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夾角為 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)，則

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta.$$

用坐標 ($\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$) 則為

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

兩個定義會得到相同的結果：坐標式好算，幾何式好懂。內積的結果是一個數（可正、可負、可為零）。

由內積馬上得到三個常用工具：算夾角、判斷垂直、求正射影。

夾角、垂直、正射影

由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 解出夾角：

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

- 垂直判定： $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ($\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$)。
- $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的正射影長為 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ ；正射影向量為 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$ 。

為什麼「垂直」恰好是「內積 = 0」？

兩個非零向量的長度都是正的，所以

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \cos \theta = 0 \iff \theta = 90^\circ.$$

直覺上，內積在量「 $\vec{b}$ 有多少分量是沿著 $\vec{a}$ 方向的」。如果 $\vec{b}$ 完全垂直於 $\vec{a}$ ，它在 $\vec{a}$ 方向上就沒有任何分量，這個「沿 $\vec{a}$ 的分量」是 0——內積自然為 0。

注意：判斷平行不要用內積。內積大只代表夾角小，不一定平行；平行的判準是分量成比例（或下面外積為零）。一個好記的對照：內積裡的 $\cos \theta$ 在 90° 為 0，所以內積管垂直；外積裡的 $\sin \theta$ 在 0° 為 0，所以外積管平行。

把 $|\cos \theta| \leq 1$ 代回內積定義，立刻得到一條重要不等式：

柯西不等式 (Cauchy inequality)

由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 及 $|\cos \theta| \leq 1$ ：

$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$$

用坐標寫出來就是

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2).$$

等號成立 $\iff \vec{a} \parallel \vec{b}$ 。這是平面版柯西不等式直接多一項。

B. 外積——空間特有的運算

平面上兩個向量「沒有地方放第三個垂直方向」，所以平面沒有外積；空間有了 z 方向後，就能定義一個同時垂直於 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的向量——這就是外積 (cross product，又稱向量積 vector product)。它的價值在於一鍵生出法向量，而且長度恰好是面積。

外積的定義與三個關鍵性質

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 的外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ 是一個向量，坐標為

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, \quad a_3 b_1 - a_1 b_3, \quad a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

它有三個關鍵性質：

1. **方向：** $\vec{a} \times \vec{b}$ 同時垂直於 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ ，即垂直於 $\vec{a}, \vec{b}$ 所決定的平面，因此是該平面的一個法向量 (normal vector)。方向由右手定則決定：右手四指由 $\vec{a}$ 彎向 $\vec{b}$ ，拇指所指即 $\vec{a} \times \vec{b}$ 。
2. **長度：** $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ ，恰好是以 $\vec{a}, \vec{b}$ 為鄰邊的平行四邊形面積。

3. 反交換： $\vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$ ；且 $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ 。

外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ ：方向（右手定則）與長度（平行四邊形面積）

$\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}, \vec{b}$ 所在平面

右手定則：四指 $\vec{a}$ 彎向 $\vec{b}$ ，拇指指 $\vec{a} \times \vec{b}$

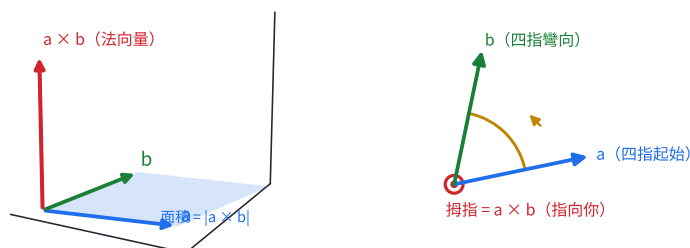


圖 4-4：外積 $\vec{a} \times \vec{b}$ 垂直於 $\vec{a}, \vec{b}$ 所在的平面（右手定則決定朝向），其長度等於以 $\vec{a}, \vec{b}$ 為鄰邊的平行四邊形面積。

外積的記憶法：符號行列式

不必硬背那三個分量，可用「符號行列式」展開：

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \vec{i}(a_2b_3 - a_3b_2) - \vec{j}(a_1b_3 - a_3b_1) + \vec{k}(a_1b_2 - a_2b_1).$$

注意：中間 $\vec{j}$ 那一項帶負號，這是最常算錯的地方，務必檢查。

外積有兩個直接的用途：**面積與法向量**。由性質 2，以 $\vec{a}, \vec{b}$ 為鄰邊的平行四邊形面積就是 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ；而三角形是平行四邊形的一半，所以三角形 ABC 的面積為

$$[\triangle ABC] = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|.$$

由性質 1， $\vec{a} \times \vec{b}$ 是 $\vec{a}, \vec{b}$ 所在平面的法向量——這正是下一冊寫**平面方程式**時第一步要找的東西。

內積與外積到底差在哪？怎麼分工？

這兩種「乘法」負責完全不同的工作：

- **內積測「有多平行」**： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 裡有 $\cos \theta$ ，兩向量越同向值越大，垂直時為 0。結果是一個數，用於夾角、垂直判定、正射影、（物理的）功。
- **外積測「有多垂直，並指出垂直方向」**： $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$ 裡有 $\sin \theta$ ，兩向量越垂直值越大，平行時為 $\vec{0}$ 。結果是一個向量，用於法向量、面積、（物理的）力矩。

一句話：內積給你一個數（管夾角、垂直、投影），外積給你一個向量（管法向量、面積）。要判斷該用哪個，就看你要的是數，還是方向／面積。

注意：內積、外積最容易被搞混。問「夾角、垂直、投影」用內積（結果是數）；問「面積、法向量、體積、力矩」用外積（結果是向量）。另外外積**不可交換**： $\vec{a} \times \vec{b} \neq \vec{b} \times \vec{a}$ ，兩者差一個負號，寫順序要小心。

補充：平面上其實沒有真正的外積，因為平面沒有「第三個垂直方向」可放。平面上頂多用 $a_1b_2 - a_2b_1$ 這個數（它就是空間外積的 z 分量，等於有號面積）。真正的外積是空間特有的。

4-4 三階行列式與平行六面體體積

A. 三階行列式

有了外積與內積，把它們接力使用就能算出「體積」。在那之前，先定義三階行列式。

三階行列式的定義（餘因式展開）

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix},$$

其中 $\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} = ps - qr$ 是二階行列式。展開後共六項，中間（第二）項帶負號。

薩魯斯法（Sarrus，對角線法）是另一種算法：把前兩行抄到右邊，三條「右下方向」對角線的乘積相加、三條「左下方向」對角線的乘積相減。此法只對三階有效，更高階不能用。

B. 三重積與平行六面體體積

把外積與內積接力使用，得到純量三重積（scalar triple product） $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ ，它正好等於上面那個三階行列式，而它的絕對值就是平行六面體的體積。

三重積與體積公式

設 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 、 $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ ，則

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 為鄰邊的平行六面體體積為

$$V = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = \left| \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \right|$$

共面判定：三向量共面 $\iff$ 此行列式 $= 0$ （撐不出體積，被壓扁成一個面）。

平行六面體：三向量決定的體積 = |三階行列式|

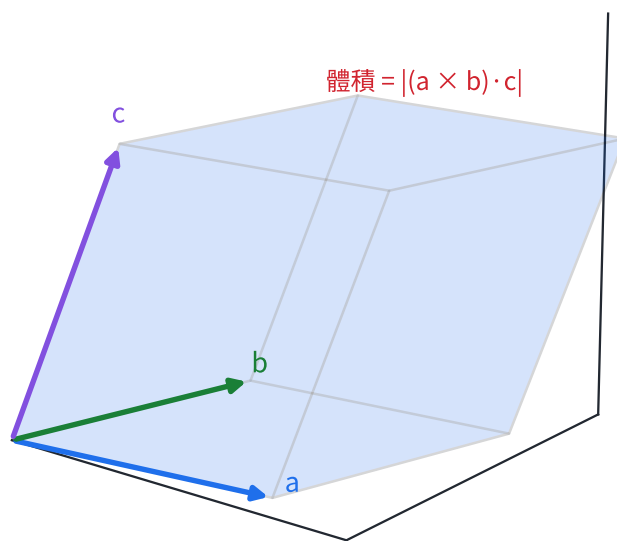


圖 4-5：以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 為鄰邊的平行六面體。底面是 $\vec{a}, \vec{b}$ 撐的平行四邊形（面積 = $|\vec{a} \times \vec{b}|$ ），高是 $\vec{c}$ 在法向量 $\vec{a} \times \vec{b}$ 方向上的投影長。

為什麼一個行列式剛好等於體積？（底面積 × 高）

這不是巧合，背後就是「底面積 × 高」，可分四步看清楚：

第一步——底面積 = 外積長度。把 $\vec{a}, \vec{b}$ 撐的平行四邊形當底面，其面積 $S = |\vec{a} \times \vec{b}|$ ；而 $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$ 這個向量恰好垂直於底面，是底面的法向量。

第二步——高 = 第三向量在法向量上的投影長。平行六面體的「高」是頂點到底面的垂直距離，也就是 $\vec{c}$ 在「垂直於底面的方向」（即 $\vec{n}$ 方向）上的投影長。用 4-3 學過的正射影長公式：

$$h = \frac{|\vec{c} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|}.$$

第三步——相乘，自動消去。

$$V = S \times h = |\vec{a} \times \vec{b}| \times \frac{|\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})|}{|\vec{a} \times \vec{b}|} = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|.$$

$|\vec{a} \times \vec{b}|$ 上下約掉，只剩三重積的絕對值。

第四步——三重積 = 三階行列式。把 $\vec{a} \times \vec{b}$ 的坐標代進 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 逐項整理，恰好就是前面那個三階行列式。

所以：體積 = 底面積 × 高 = |外積長度| × |投影高| = |三重積| = |三階行列式|，是一條把本章外積、內積、正射影、行列式全部串起來的接力。

用體積算四面體；行列式的正負號

四面體體積。以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 為三邊的四面體，體積是平行六面體的 $\frac{1}{6}$ ：

$$V_{\text{四面體}} = \frac{1}{6} |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|.$$

注意：四面體不是平行六面體，要乘的是 $\frac{1}{6}$ （不是 $\frac{1}{2}$ ）。記法：平行六面體先切一半成三角柱（ $\frac{1}{2}$ ），三角柱再分三份成四面體（ $\frac{1}{3}$ ），合起來 $\frac{1}{6}$ 。

正負號的意義。三階行列式（三重積）本身可正可負：正負號代表 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的「定向」是右手系（正）還是左手系（負）。但「面積」「體積」是幾何量，一定取絕對值——行列式算出 -6 ，體積是 $|-6| = 6$ ，不是 -6 。

延伸閱讀 | 行列式其實「就是有號體積」

本章把行列式當成「一套計算規則」，但它其實有更根本的幾何身分：三階行列式就是三向量撐出的有號體積（二階行列式則是兩向量撐出的有號面積）。「行列式 $= 0 \iff$ 三向量共面」也因此是同一件事的兩種說法——被壓扁、撐不出體積，行列式自然為零。

這個幾何意義在大學的線性代數會反覆出現：行列式代表一個線性變換「把體積放大或縮小幾倍」（負號代表它把空間的定向翻面）。換句話說，本章看似只是高中的計算技巧，其實是線性代數一個核心概念的入口。

4-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

空間概念

- 兩直線：平行 / 相交 / 歪斜（不共面，平面沒有）。兩平面：平行 / 交於一直線。線與面：在面內 / 平行 / 交於一點。
- 三垂線定理： $PA \perp$ 面、 $AB \perp L$ （ B 在 L 上） $\Rightarrow PB \perp L$ ，用來找「點到直線」的垂足。

坐標與向量

- 兩點距離 $\overline{AB} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$ ；向量長度 $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$ 。
- 加減、係數積逐分量做；平行 $\iff$ 分量成比例（ $\vec{b} = t\vec{a}$ ）。
- 三角不等式 $||\vec{a}| - |\vec{b}|| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 。

內積（吐一個數）

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 。
- 垂直 $\iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ； $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ ；正射影長 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|}$ 。
- 柯西不等式 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ 。

外積（吐一個向量，空間特有）

- $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$ (中間 $\vec{j}$ 帶負號)。
- 方向 $\perp \vec{a}, \vec{b}$ (法向量)，右手定則；長度 $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta =$ 平行四邊形面積。三角形面積 $= \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$ ；反交換 $\vec{b} \times \vec{a} = -\vec{a} \times \vec{b}$ 。

三階行列式與體積

- 三重積 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$ 。
- 平行六面體體積 $V = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$ ；四面體體積 $= \frac{1}{6}V$ ；共面 $\iff$ 行列式 $= 0$ 。

一句話總結：本章把平面向量「多一個坐標」搬到空間，新增的兩件事是空間幾何（歪斜線、三垂線定理）與外積；而外積（法向量、面積）接上內積（投影、高），就得到三階行列式與體積。